الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الإتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Answer by true or false: (1 pt. / correct answer)

1- The pulse coded modulation consists of 4 steps: Sampling, quantization, encoder and filter.
2- PSK modulation is used in telephony system.
3- A binary channel with a sampling rate f_s =6400 Hz is available for PCM voice transmission. The frequency of the audio signal f_M is: f_M =3.2MHz.
4- The binary channel with a bit rate Rb=36000 bit per second (b/s) is available for PCM voice transmission, and the sampling rate f_s =6400Hz. The binary digits n: $n \leq 5.6$
5- The peak-to-peak value of the signal is 64 Volts and the maximum step size Δ is 2, the required number of the quantizing level will be: L=32

B- Treat 3 questions only: (5 pts / question)

I- PAM:

a) Draw the block diagram of a PAM modulator and demodulator.
b) What is the role of each block?
c) Plot the different signals obtained.
d) Give the mathematical expression of the signal $S_{PAM}(t)$ obtained at the output of the modulator.
e) Give the spectrum of the signal $S_{PAM}(\omega)$.
f) Domain of utilization.

II- a) An information signal is modulated by (PCM) by using 8 quantization levels.
The signal is given by $m(t) = 2\cos(6\pi t + 90^\circ)$ with a sampling frequency $f_s = 10Hz$.
1- Give the sampling signal.
2- Give the binary representation of each sample.
3- What is the required number of bits per sample?

b) What is the Nyquist frequency and the sampling period for the following signals?
- $M1(t) = 100.\cos(1000\pi t).\cos(5000\pi t)$

III- a) Consider the binary sequence 110110011. Plot the coded waveforms according to the following line codes:
1- Unipolar code NRZ (non-return to zero).
2- Unipolar code RZ (return to zero).
3- Bipolar code NRZ (non-return to zero).
4- Bipolar code RZ (return to zero).
5- polar code NRZ (non-return to zero).
6- polar code RZ (return to zero).

b) Give the difference between the pulse coded modulation (PCM) and the delta modulation.

IV- Apply the binary system 110010100 at the input of a: OOK, FSK, DPSK, system.
a) Draw the block diagram of the transmitter and give the role of each block for these modulators.
b) Draw the waveform at the output of these modulators

A- Répondre par Vrai ou Faux : (1 pt / réponse correcte)

1- La modulation par impulsion codée contient 4 étapes : l'échantillonnage, la quantification et le codage et filtre.
2- La modulation PSK est utilisée dans les systèmes téléphoniques.
3- Un canal binaire avec un taux d'échantillonnage fs = 6400 Hz est disponible pour la transmission vocale PCM. La fréquence du signal audio f_M est : f_M =3,2MHz.
4- Le canal binaire avec un débit binaire Rb=36000 bit par seconde (b/s) est disponible pour la transmission vocale PCM, et le taux d'échantillonnage fs = 6400 Hz. Les chiffres binaires n : $n \leq 5,6$
5- La valeur crête à crête du signal est de 64 Volts et la taille de pas maximale Δ est de 2, le nombre requis de niveau de quantification sera : L=32

B- Traiter 3 questions seulement : (5 pts / question)

I- PAM :

a) Dessiner le schéma bloc d'un modulateur et démodulateur PAM.
b) Quel est le rôle de chaque bloc ?
c) Tracer les différents signaux obtenus.
d) Donner l'expression mathématique du signal $S_{PAM}(t)$ obtenu à la sortie du modulateur.
e) Donner le spectre du signal $S_{PAM}(\omega)$.
f) Domain d'utilisation.

II- a) Un signal d'information est modulé par (PCM) en utilisant 8 niveaux de quantification.
Le signal est donné par $m(t) = 2\cos(6\pi t + 90^\circ)$ avec une fréquence d'échantillonnage fs = 10Hz.
1- Donner le signal d'échantillonnage.
2- Donner la représentation binaire de chaque échantillon.
3- Quel est le nombre de bits requis par échantillon ?

b) Quelle est la fréquence de Nyquist et la période d'échantillonnage pour les signaux suivants ?
- $M1(t) = 100.\cos(1000\pi t).\cos(5000\pi t)$

III- a) Considérer la séquence binaire 110110011. Tracer la forme du signal codé selon les codes en lignes suivants :
1- Code unipolaire NRZ (non-retour à zéro).
2- Code unipolaire RZ (retour à zéro).
3- Code bipolaire NRZ (non-retour à zéro).
4- Code bipolaire RZ (retour à zéro).
5- Code polaire NRZ (non-retour à zéro).
6- Code polaire RZ (retour à zéro).

b) Donner la différence entre la modulation MIC (PCM) et la modulation delta.

IV- Appliquer le système binaire 110010100 à l'entrée d'un système : OOK, FSK, DPSK.
a) Dessiner le schéma fonctionnel de l'émetteur et donner le rôle de chaque bloc de ces modulateurs.
b) Dessiner la forme d'onde à la sortie de ces modulateurs